课程编号：COM07017

北京理工大学2015—2016学年第二学期

2013级计算机科学与技术类编译原理与设计试题A卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩___

**** 注意：各题均必须答在答题纸上。**

一．判断题（在答题表中填上“√”或“×”） （10分）

F 1. 对任何一个NFA M，不一定都存在一个DFA M'，使M和M'所识别的字的全体相同。

T 2. 一个DFA M的无关状态（或称之为多余状态、无用状态）是指从DFA M的初态开始，任何输入序列都不能到达的那些状态。

T 3. 词法分析器通常需要超前扫描输入字符以确定每个单词的结束位置。

T 4. 多数程序设计语言的词法规则可用正则文法或正规式进行描述。

T 5. 第10章的PL/0编译程序采用Display表查找外层过程的最新活动记录。

F 6. 若过程P第K次被调用，则P的Display表中就有K+1个元素。嵌套次数

T 7. 在后缀式（逆波兰式）和中缀式中，运算对象排列的顺序一致。

F 8. 语法制导翻译方法可用来产生各种中间代码，但不能用来产生目标代码。

T 9. 所有LR分析器的总控程序都是一样的，只是分析表各有不同。

T 10. 一个素短语除自身外，其子串中没有其他素短语。

二、单项选择题 （10分）

1.下述关于词法分析器中的对半互补输入缓冲区的描述错误的是【 】 C

A)方便输入字符串的超前扫描

B)方便字符回退

C)可以支持无限长度单词的识别

D)缓冲区大小一般设置为磁盘扇区大小的整数倍

2.下述关于Lex和Yacc的描述错误的是【 】 A

A)Lex和Yacc编译器接受正规式并据此构造相应的有限状态自动机

B)Lex编译器采用子集法将NFA转化为DFA

C)Lex编译器采用划分法对DFA进行化简

D)Yacc编译器生成的是移进归约语法分析器

3.无法在局部优化阶段实施的优化技术是【 】

A)公共子表达式删除 B)常量合并

C)无用赋值删除　　D)死代码删除

4.解释程序和编译程序的区别在于【 】

A)是否生成中间代码　　B)加工的对象不同

C)使用的实现技术不同　　D)是否生成目标程序

5.关于编译程序中使用符号表的作用描述错误的是【 】

A)收集标识符属性信息　　B)语义检查依据

C)代码生成时地址分配依据　　D)便于移植

6.从无冲突的LR(1)项目集规范簇通过合并同心项目集，得到的LALR(1)项目集规范簇中会出现【 】冲突

A)移进-移进　　B)移进-归约

C)归约-归约　　D)任何

7.就文法的描述能力，有【 】

A)LALR(1)⊂SLR(1)　　B)SLR(1)⊂LR(0)

C)LALR(1) ⊂LR(1)　　D)LR(1) ⊂LR(0)

8.如果一个正规式所描述的语言是个无限集合，则该正规式一定含有的运算是【 】

A)连接运算“•”　　B)或运算“|”

C)闭包运算“*”　　D)括号运算“（）”

9.有文法G(S)的属性文法如下所示(语义规则中的×和+分别是常规意义下的算术运算符)：

$S \to E$　　{输出(E.val)}

$E \to E?T$　　{E.val=$E1$.val×T.val}

$E \to T$　　{E.val= T.val}

$T \to T\#num$　{T.val=$T1$.val+num.lexval}

$T \to num$　　{T.val=num.lexval}

则句子1?2?3#4的语义处理结果是【 】

A)10　　B)34　　C)14　　D)54

10.LR分析法中，分析栈中存放的符号串始终是规范句型的【 】

A)短语　　B)活前缀

C)项目　　D)句柄

三.　填空题　　（30分）

1.第10章的PL/0编译程序采用【①】遍扫描，以【②】分析程序为核心对输入源程序进行解释执行。

2.四元式序列(=，10，-，t1)、(+，t1，3，t2)、(-，t2，6，t1)经过局部优化之后得到的四元式序列为【③】。

$t_1=10$
$t_2=t_1+3$
$t_1=t_2-6$

$t_2=13$
$t_1=2$

3.文法

$S\to SaA|Sb|A$

$A\to BbA|B$

$B\to Sab|a$

$S\to SaA|Sb|BbA|B$

$S\to SaA|Sb|SabbA|Sab|abA|a$

的等价的非左递归文法为【④】。

$S\to abAS'|aS'$
$S'\to aAS'|bS'|abbAS'|abS'|\varepsilon$
$A\to BbA|B$
$B\to Sab$

4.文法

$S\to dAB$

$A\to aA|a$

$B\to Bb|\varepsilon$

$\to da^+b^*\to$

S → daX
X → aX | Y
Y → bY | ε

的等价的线性文法为【⑤】。

5.构造一个上下文无关文法G(S)=【⑥】，使其描述的语言为L={$a^ib^mc^ia^nb^j$|$i\geq0,m\geq1,n\geq j\geq2$}。

$\{i\}$ $\{t,k\}$

6. 下图中的基本块在做数据流分析时的DEF集合和USE集合分别是【⑦】和【⑧】。

d4：*j=t+k*

7.有文法

$S\to bAb$

$A\to(B|a$

$B\to Aa)$

填写该文法的部分优先关系表

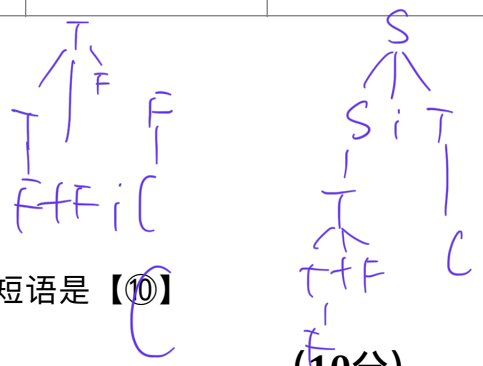
	b	*a*	(	)
(				

8.有文法

$S\to T|SiT$

$T\to F|T+F$

$F\to)S^*|($



句型$F+Fi($的句柄是【⑨】，素短语是【⑩】

F

C

四．解答题 （10分）

有文法

$E\to -E|(E)|VT$

$T \rightarrow -E|\varepsilon$

$V \rightarrow iF$

$F \rightarrow (E)|\ \varepsilon$

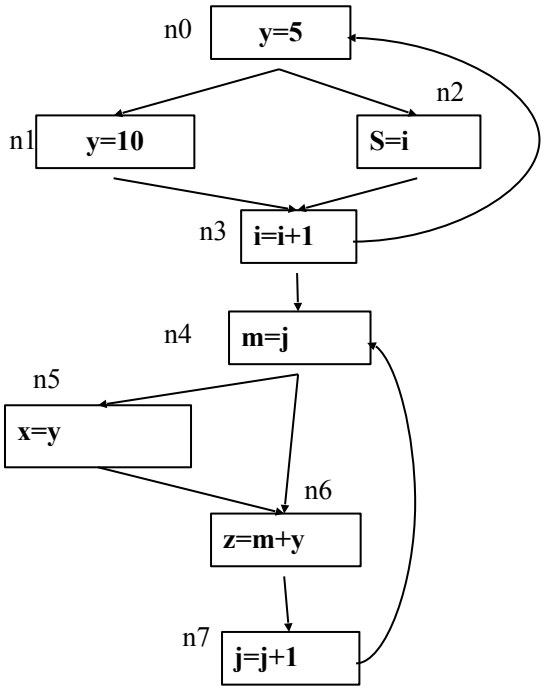
问题：

1. 给出上述文法的LL(1)分析表；
2. 给出句子i- - $i(i)$利用LL(1)分析法的如下图所示的分析过程。

步骤	分析栈	余留输入串	所用产生式

五．解答题 (10分)

设有如下的控制流图：



问题：

1.求出该流图中的所有循环；

2.找出循环中的循环不变代码；

3.请给出循环不变代码外提之后的流图。

六．解答题(10分)

字母表$\Sigma=\{a,b\}$上定义的正规式G(R)的文法如下：

①$R \rightarrow R+R$

②$R \to R \times R$

③$R \to R^*$

④$R \to (R)$

⑤$R \to a$

⑥$R \to b$

其中：‘+’代表或运算‘|’，‘×’代表连接运算‘•’，‘*’代表自反运算

问题：

1.给出上述文法的下述LR(1)项目集(不必求出项目集规范簇中的全部项目集)。

初始项目集I_0、I_1=GO(I0,R)、I_2=GO(I1,+)、I_3= GO(I_2,R)、I_3的所有项目集转换函数得到的项目集。

2.根据上面求出的项目集、项目集间的转换函数以及正规式运算符的优先级，填写出下面的没有冲突的LR(1)分析表的相关部分

state	Action								Goto
	a	*b*	(	)	+	×	*	#	*R*
0									
1									
2									
3									

七．解答题(10分)

设字母表Σ={*a*,*b*,*c*}，给出Σ上的正则式：R=((*b*|*ba*)**c*|*a*)*(*b*|*ba*)*

问题：

1.构造NFA M，使得L(M)=L(R)。

2.将上面的NFA M确定化为DFA M’，使得L(M’)=L(M)。要求给出确定化的过程。

八．解答题(10分)

有下列C语言语句

```
  for(i=0; i<n; i++;)
    whlile(a>b)do
              if(c>d)m=n+1;
  s=m;
```

问题：

1.给出该语句的语义处理 (没有优化处理)后的四元式形式的目标代码；

2.设编译器是单遍扫描的编译器，给出中间代码生成后循环处理产生的如下所示的标号表的内容（标号按出现的先后顺序命名为L_i，其中i=1，2，…，n；）。

标号名	定　义　否	返填顺序	地址
L_i	1	⑤→②→①	
…			

注意：

A)无条件转移操作符用“j”表示，条件成立转移的操作符用“j_T”表示，条件不成立转移的操作符用“j_F”表示；

B)语句标号的定义性出现用L_i(i=1，2，…，n)表示，语句标号的地址使用四元式序列的序号表示，序号用①，②，…表示。

课程编号：COM07017

北京理工大学2015—2016学年第二学期

2013级计算机科学与技术类编译原理与设计A卷答题纸

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩___

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
成绩									

一. 判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

二. 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

三. 填空题

①
②
③
④
⑤_____
⑥
⑦_____
⑧

7.

	b	*a*	(	)
(				

⑨_____
⑩_____

四——八解答题